

DISEÑO DE DATA LAKE

P R O C E S O D E G R A N C O M P R A



ICC742
Taller de Ingeniería de Datos

Joaquín Faúndez
Yoandri Villarroel

Catálogo de Fuentes



**Datos Abiertos
Gran Compra [1]**

Periodicidad
Cuatrimestral

**Proveedores Que Mas
Trasan Por Convenio Marco [2]**

Periodicidad
Anual

Info_Principales_Proveedores_2025.csv
Procesos_de_Gran_Compra_2025_Marzo.csv



Catálogo de Fuentes

Nombre de la Fuente	Tipo de Fuentes	Data Steward	Periodicidad	Credenciales	Unidad responsable
Datos Abiertos Gran Compra - Chile Compra	Archivos CSV	Chile Compra	Cuatrimstral	Ninguna (publico)	Chile Compra
Proveedores Que Mas Trasan Por Convenio Marco - Chile Compra	Archivos CSV	Chile Compra	Anual	Ninguna (publico)	Chile Compra

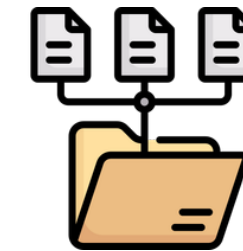
Unidades consumidoras	Significado	Volumen historico	Volumen por periodo
Nosotros	Informacion detallada sobre los procesos de Grandes Compras realizados en Mercado Publico	2218	~ 269
Nosotros	Información acerca de los proveedores (nombre y rut) que más transan por Convenio Marco en terminos de N° de órdenes de compra y Monto	553	180

Catálogo de Datos



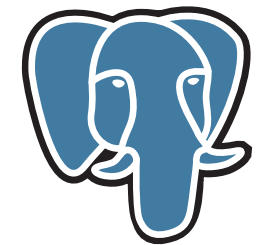
Capa Bronce

- Archivos csv
- Texto plano (csv plano)
- Una tabla por archivo



Capa Silver

- Base de datos relacional Postgresql
- Tipos de datos definidos
- 9 Tablas



PostgreSQL



Catálogo de Datos

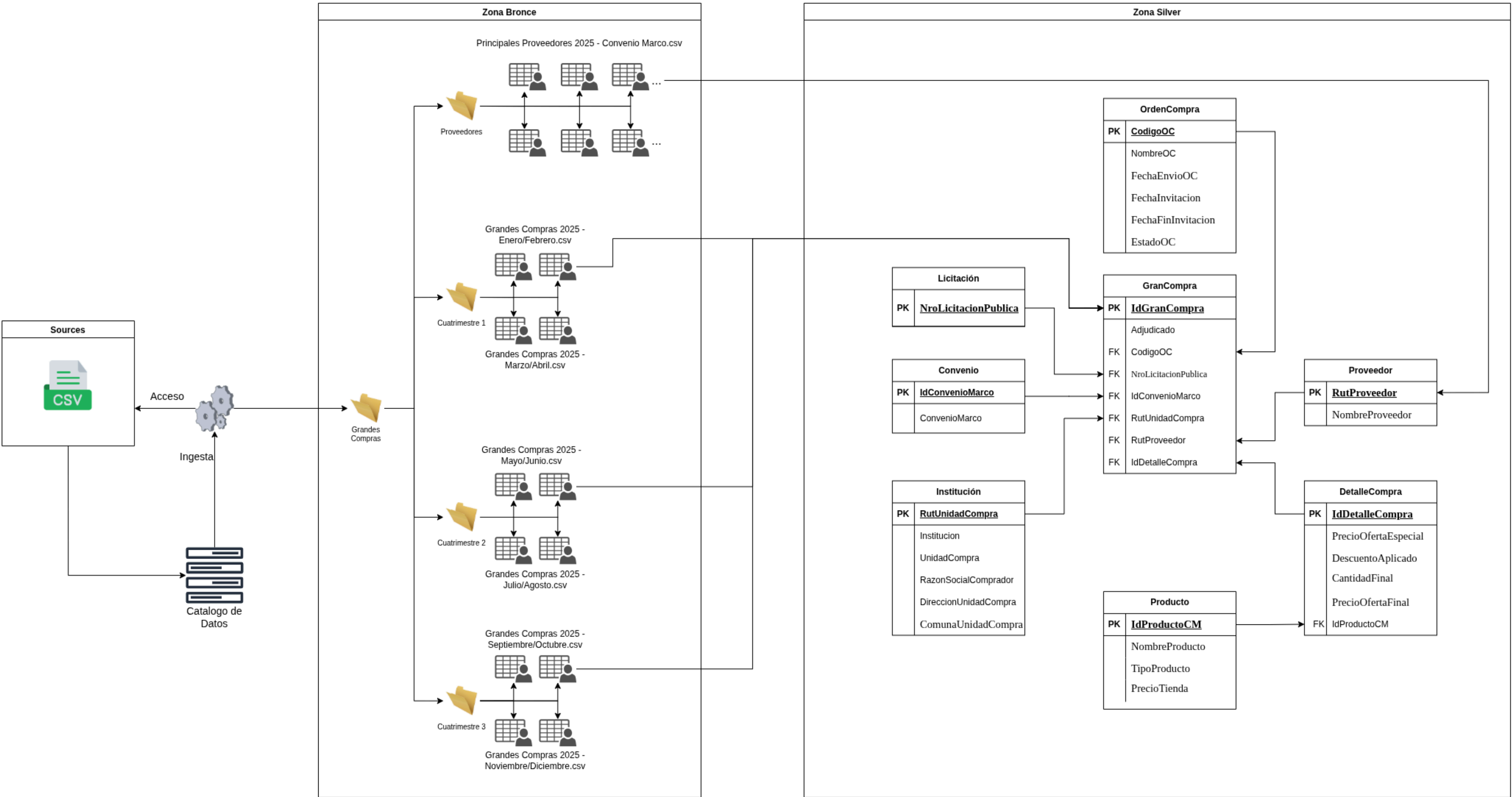


Nombre de tabla	Nombre columna	Tipo de dato	Formato	Extension	Clasificación	Comentario	Archivo de origen
OrdenCompra	CodigoOC	Text	9-9-AA99	El tamaño de los números pueden variar	Clave Primaria	Identificador único de la Orden de Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	NombreOC	Text				Nombre de la Orden de Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	FechaEnvioOC	Fecha	mm/DD/yyyy			Fecha de envio de la Orden de Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	FechaInvitacion	Fecha	mm/DD/yyyy			Fecha de inicio de la invitacion a proveedores para la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	FechaFinInvitacion	Fecha	mm/DD/yyyy			Fecha de termino de la invitacion a proveedores para la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	EstadoOC	Text	Aceptada/Recepción Conforme/Solicitud de Cancelación				Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
Licitación	NroLicitacionPublica	Text	9999-99-LR24		Clave Primaria	Identificador único de cada Licitacion	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
Convenio	IdConvenioMarco	int	9999999		Clave Primaria	Identificador único del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	ConvenioMarco	Text				Nombre del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
Institución	RutUnidadCompra	Varchar(12)	99.999.999-9	El digito verificador puede ser 'k'	Clave Primaria	Rut de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	Institucion	Text				Nombre de la institución de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	UnidadCompra	Text				Nombre de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	RazonSocialComprador	Text				Razon social de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	DireccionUnidadCompra	Text				Direcion de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	ComunaUnidadCompra	Text				Comuna de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
Proveedor	RutProveedor	Varchar(12)	99.999.999-9	El digito verificador puede ser 'k'	Clave Primaria	Rut del proveedor	Info_Principales_Proveedores_2025.csv
	NombreProveedor	Text				Nombre del proveedor del producto o servicio	Info_Principales_Proveedores_2025.csv
Producto	IdProductoCM	int	9999999		Clave Primaria	Identificador unico del producto del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	NombreProducto	Text				Nombre del producto del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	TipoProducto	Text				Tipo de producto del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	PrecioTienda	int	999999999	El tamaño de los numeros pueden variar		Precio del producto en tienda	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
DetalleCompra	IdDetalleCompra	int	99999		Clave Primaria	Identificador único del detalld de compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	PrecioOfertaEspecial	int	999999999	El tamaño de los numeros pueden variar		Oferta especial del producto en tienda	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	DescuentoAplicado	int	99	El tamaño de los numeros pueden variar		Es el descuento aplicado al producto en tienda	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	CantidadFinal	int	99999	El tamaño de los numeros pueden variar		Es la cantidad decidida para el producto del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	PrecioOfertaFinal	int	999999999	El tamaño de los numeros pueden variar		Oferta final del producto en tienda	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	IdProductoCM	int	99999		Clave Foranea	Identificador unico del producto del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
GranCompra	IdGranCompra	int	99999		Clave Primaria	Identificador unico de la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	CodigoOC	Text			Clave Foranea	Identificador único de la Orden de Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	NroLicitacionPublica	Text			Clave Foranea	Identificador único de cada Licitacion	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	IdConvenioMarco	Text			Clave Foranea	Identificador único del Convenio Marco	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	RutUnidadCompra	Varchar(12)	99.999.999-9	El digito verificador puede ser 'k'	Clave Foranea	Rut de la unidad compradora en la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
Adjudicacion	IdGranCompra	int	99999		Clave Primaria	Identificador unico de la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	RutProveedor	Varchar(12)	99.999.999-9	El digito verificador puede ser 'k'	Clave Foranea	Rut del proveedor	Info_Principales_Proveedores_2025.csv
	IdDetalleCompra	int	99999		Clave Foranea	Identificador único del detalld de compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv
	Adjudicado	text	Si / No			Adjudicado a la liquidacion de la Gran Compra	Procesos_de_Gran_Compra_2025.csv

Diseño del Data Lake



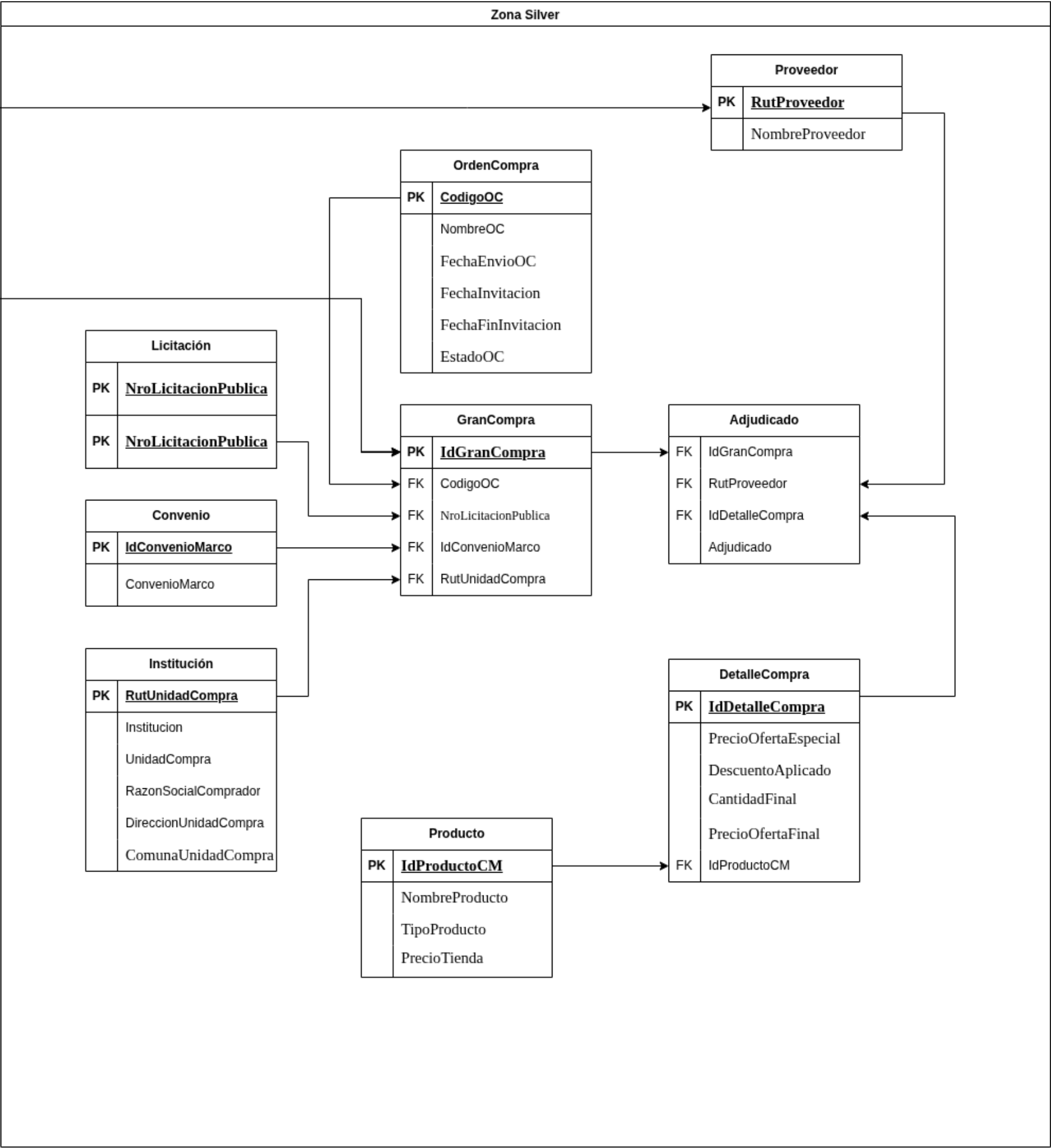
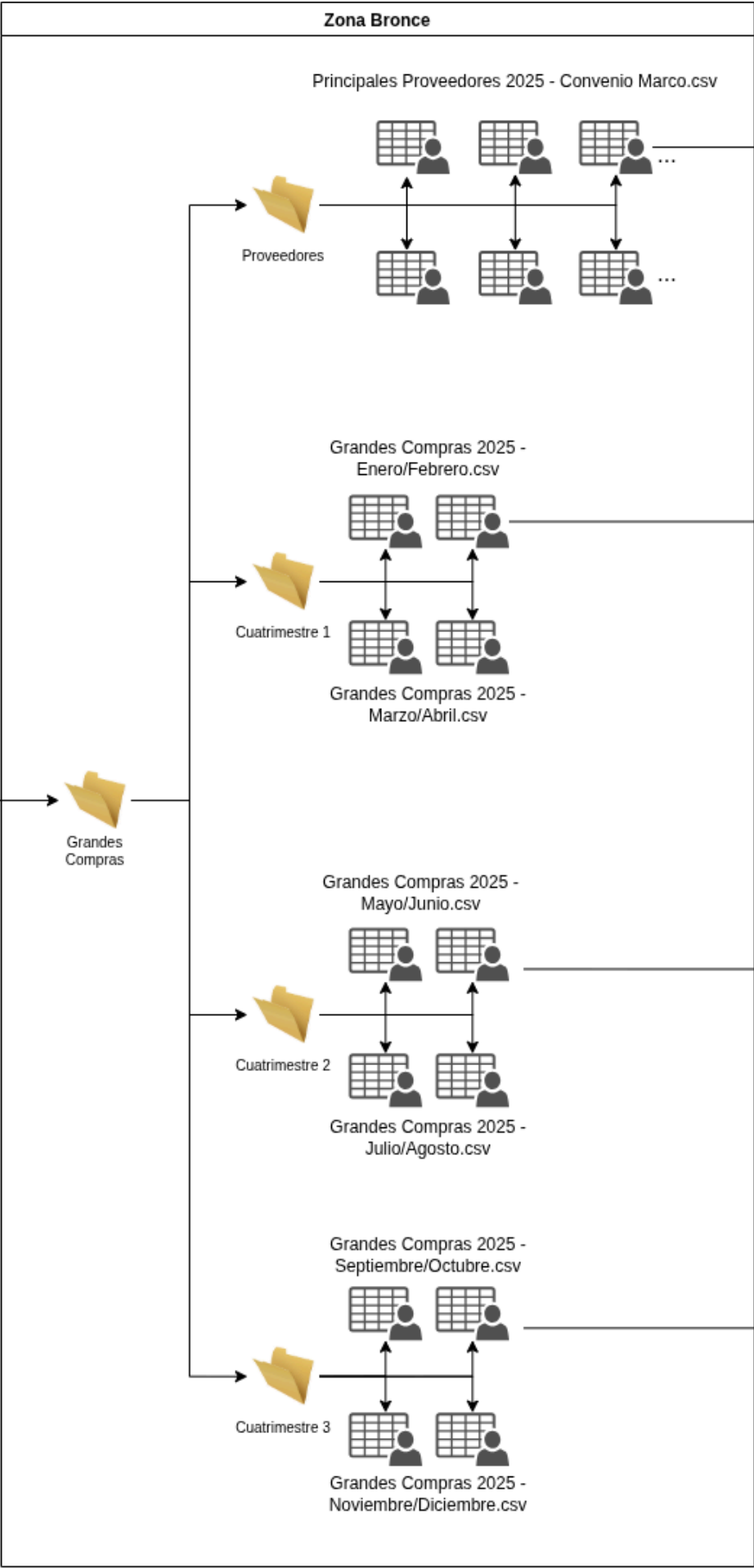
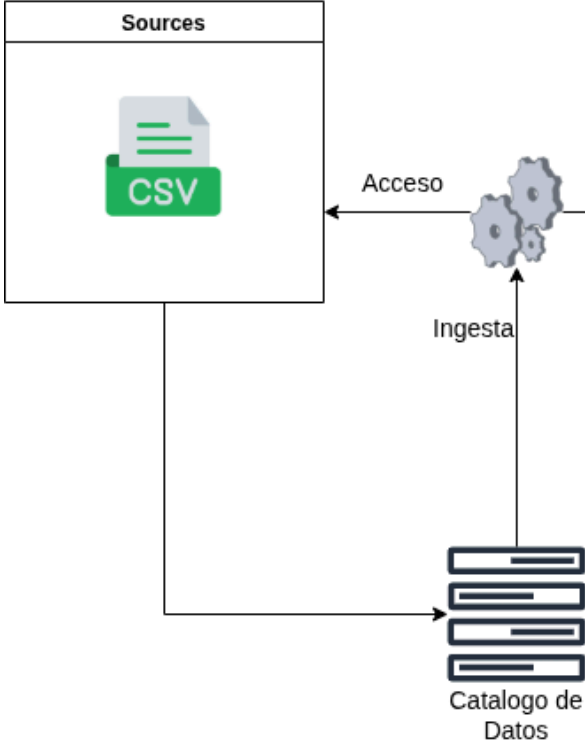
P R I M E R A I T E R A C I Ó N



Diseño del Data Lake



S E G U N D A I T E R A C I Ó N



Proceso de ETL

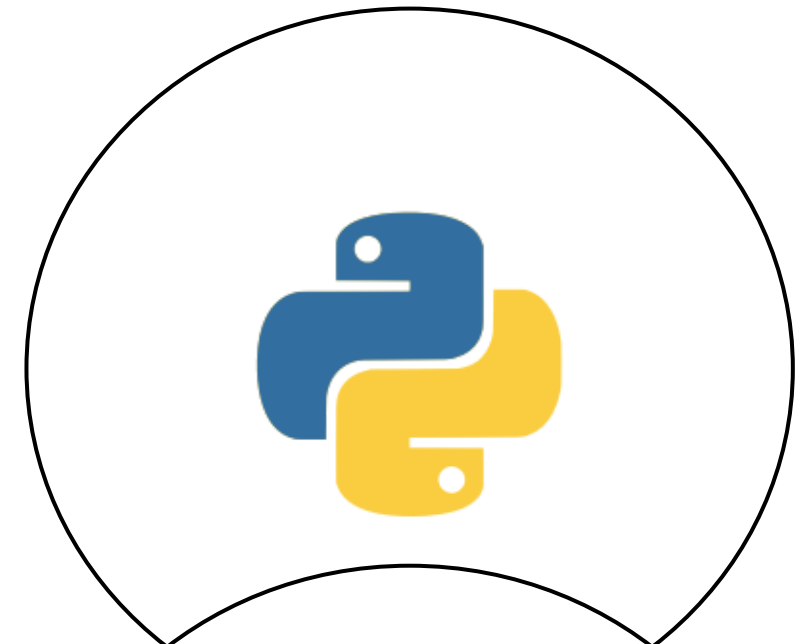


Herramientas Utilizadas



Python

Implementación del flujo ETL mediante el uso de librerías como Pandas, SQLAlchemy y Psycopg2



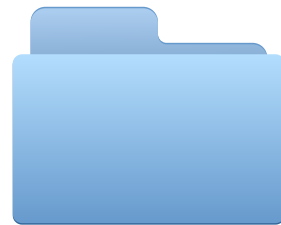
PostgreSQL

Motor de base de datos encargado del almacenamiento estructurado y la persistencia de la información en la capa Silver



Fase de extracción

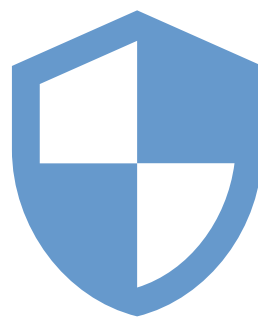
I N G E S T A D E S D E C A P A B R O N C E



Ingesta de archivos de las grandes compras (cuatrimestrales) y principales proveedores.



Identificación y lectura de archivos fuente en formato CSV.



Preservación de la integridad del origen crudo (capa bronce).



UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

Transformacion de datos

E S T A N D A R I Z A C I Ó N D E D A T O S



A

Mayúsculas

Conversión total a caracteres en mayúscula para evitar discrepancias por formato.



Unicode

Aplicacion a la normalizacion unicode para la eliminacion de tildes y caracteres especiales



Limpieza

Identificación y Tratamiento de valores en blanco, nulos o "NaN"



UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

Transformacion de datos

E S T A N D A R I Z A C I Ó N D E D A T O S



Formato RUT

Se garantiza que todos los identificadores sigan el siguiente formato:

- Seperadores de miles (puntos)
- Guion verificador
- Dígito verificador “K” a mayúscula

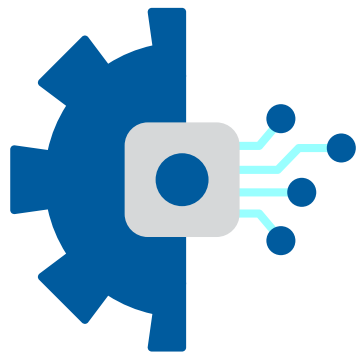


Formato Fechas

Estandarización y conversión de campos temporales para garantizar su compatibilidad con el motor de base de datos relacional.

Carga de datos

C A R G A R D A T O S A P O S T G R E S Q L



El script genera automáticamente la base de datos y las tablas desde cero, asegurando un proceso autónomo y replicable.



Inserción ordenada de registros para respetar las restricciones de llaves foráneas y la integridad del modelo.

Funcionamiento



[Link-Repositorio-Github](#)

DISEÑO DE DATA LAKE

P R O C E S O D E G R A N C O M P R A



ICC742
Taller de Ingeniería de Datos

Joaquín Faúndez
Yoandri Villarroel



UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA

Referencias

[1] <https://datos-abiertos.chilecompra.cl/descargas/procesos-compra-grandes>

[2] <https://datos-abiertos.chilecompra.cl/descargas/procesos-compra-grandes>

[Link-Repositorio-Github](#)